

Доклад

Слайд 1: Титульный

Здравствуйте, уважаемые члены государственной экзаменационной комиссии. Я, студент группы 1ИСП-21 Котиков Егор. Представляю вашему вниманию дипломный проект на тему: **Разработка веб-приложения «Система создания и прохождения онлайн-тестов».**

Руководитель работы: (Воробьев Константин Владимирович).

Слайд 2:

Актуальность выполненной работы обусловлена совокупностью факторов:

1. Рыночный фактор:

- Спрос на инструменты дистанционного контроля знаний
- Распространение неформальных развлекательных тестов

2. Фактор раздробленности рынка:

- Существующие платформы делятся на два изолированных сегмента — образовательный и развлекательный.
- Образовательные: как правило перегружены, имеют устаревший дизайн
- Развлекательные: нет аналитики либо не подходят для обучения

3. Фактор отсутствия гибридного решения:

- Отсутствие единой платформы, совмещающей образовательные и развлекательные сегменты с удобными инструментами создания тестов

Слайд 3: Цель и задачи работы

Цель работы: разработка веб-сайта для создания и прохождения онлайн-тестов, объединяющего образовательный и развлекательный контент.

Задачи:

1. Провести анализ предметной области и существующих аналогов.
2. Сформулировать требования к веб-сайту.
3. Разработать модель бизнес-процессов (IDEF0).
4. Спроектировать структуру базы данных.
5. Выбрать стек технологий.
6. Реализовать веб-приложение.

7. Провести тестирование и оценить эффективность.

Слайд 4: Объект и предмет исследования

Объект исследования — процесс организации онлайн-тестирования, включающий:

- создание тестов;
- прохождение тестов пользователями;
- сохранение статистики;
- модерацию контента.

Предмет исследования — методы и средства автоматизации этого процесса с помощью веб-сайта.

Слайд 5: Анализ предметной области (проблемы)

В ходе анализа выявлены **ключевые проблемы**:

1. **Разделение рынка** на образовательные и развлекательные платформы, **отсутствие при этом гибридных решений**
2. **Высокий порог входа** для создания теста — редакторы либо перегружены, либо урезаны.
3. **Потеря результатов** прохождение теста неавторизованных пользователей для авторов теста либо отсутствие детальной статистики у авторов.

Слайд 6: Анализ существующих аналогов

Рассмотрены 5 популярных платформ: Pikuco (Пикьюко), OnlineTestPad, Oltest (олтест), Google Forms, Wayground (Вэйграунд).

Ключевые выводы представлены на слайде

Платформа	Сегмент	Основной недостаток
Pikuco	Развлекательный	Нет статистики для авторов
OnlineTestPad	Образовательный	Перегруженный интерфейс
Oltest	Образовательный	Устаревший дизайн, нет модерации
Google Forms	Опросы	Нет системы ролей

Платформа	Сегмент	Основной недостаток
Wayground	Образовательный	Только платная подписка

Общие недостатки аналогов:

- Ни один не совмещает образование + развлечение
- Ни один не сохраняет историю прохождения гостей для авторов
- Ни один не совмещает современный интерфейс и образовательную отрасль

В итоге анализ подтверждает необходимость разработки гибридной платформы

Слайд 7: Целевая аудитория (портреты пользователей)

Система ориентирована на три группы:

Группа	Роль
Авторы тестов	Учителя, преподаватели, HR специалисты, обычные пользователи
Проходящие тесты	Школьники, студенты, любознательные пользователи, ищущие досуг
Модераторы	Следят за порядком на платформе

Авторы тестов — учителя, проводящие срезы знаний для учеников, HR специалисты, обычные пользователи.

Проходящие тесты — школьники проходящие опросы учителей, любознательные пользователи желающие пройти опросы или тесты.

Модераторы — специально отобранные пользователи следящие за порядком на платформе.

Слайд 8: Модель бизнес-процессов IDEF0 (контекстная)

На слайде представлена **контекстная диаграмма** процесса «Управление процессом онлайн-тестирования».

Входы: запрос на оценивание, запрос на создание теста, ответы пользователей.

Управление: законы РФ, данные теста, политика безопасности.

Механизмы: веб-приложение, пользователь, механизм оценки.

Выходы: созданный тест, результат прохождения, статистика.

Слайд 9: Декомпозиция IDEF0

Контекстная диаграмма декомпозирована на **4 дочерних процесса**:

1. Создание нового теста
2. Прохождение тестов
3. Обработка результатов
4. Анализ результатов

Это позволило сформализовать бизнес-логику системы и выделить основные функциональные блоки.

Слайд 10: Требования к системе (User Stories)

Функциональные требования сформулированы в виде пользовательских историй.

Для гостя: просмотр каталога, прохождение тестов не сохраняя статистику, предложение зарегистрироваться.

Для авторизованного пользователя: создание тестов, статистика по своим созданным тестам, история прохождений, комментарии, подавача репортов, добавлять/удалять пользователей из друзей.

Для модератора: лента репортов, скрывание/удаление контента, блокировка/мут пользователей.

Слайд 11: Проектирование базы данных

На слайде представлена итоговая полная модель базы данных.

Основные сущности:

- Пользователь (users)
- Вопросы (questions) и варианты ответов (answers)
- Пулы вопросов (pools)
- Тесты (tests) и их связи
- Результаты (results)
- Комментарии (comments)
- Репорты (reports)

Обеспечена **ссылочная целостность** и поддержка агрегированной статистики.

Слайд 12: Ключевые алгоритмы (4 блока)

Разработаны 4 ключевых алгоритма:

1. Регистрация и авторизация через JWT-токены
2. Обработка заявок в друзья

3. Прохождение теста

4. Создание теста из пула вопросов (минимум 4 вопроса).

Слайд 13: Выбор стека технологий

Бэкенд: Python 3.10+, Django, SimpleJWT.

— Быстрая разработка, безопасность, админ-панель.

Фронтенд: TypeScript, React, Vite (вит), Axios, React Router.

— Компонентный подход, статическая типизация, адаптивность.

База данных: PostgreSQL 15.

Контейнеризация: Docker, Docker Compose, Nginx.

— Воспроизводимость окружения, простое развёртывание.

Слайд 14: Архитектура приложения

Построена клиент-серверная архитектура:

- **Frontend (React + TypeScript + Vite (вит))** — компонентная структура (pages, components, hooks, api, types).
- **Backend (Django и его библиотеки)** — приложения authentication, tests с моделями, вьюхами, сериализаторами.
- **Взаимодействие** — REST API, JSON, JWT-токены в заголовке авторизации.
- **База данных** — PostgreSQL.

Слайд 15: Реализация — главная страница и регистрация

На слайде представлены **скриншоты**:

- Главная страница со списком тестов и поиском.
- Страница регистрации с необходимыми полями для создания пользователя

Слайд 16: Панель модератора

На слайде представленная панель модератора в которую приходят все необходимые данные репорта с возможность изменения статуса

Слайд 17: Прохождение тестов

Разработаны два типа страниц вопросов:

1. Выбор ответа из списка вариантов.
2. Текстовый ввод ответа.

Поддерживаются:

- **Таймер** (при ограничении времени).
- **Расчёт результата** в процентах и статуса «пройден/не пройден».

Слайд 18: Прохождение опросов

Для **опросов** — нет таймера и оценки.

Слайд 19: Страница создания теста

Создание теста:

- Выбор типа (тест/опрос).
- Заполнение названия, описания, обложки, видимости, тегов.
- Добавление вопросов (минимум 4).
- Возможность добавлять/взятие вопросы **из пулов**.

Слайд 20: Статистика теста

Полная статистика теста для автора, показывающая результаты всех прохождений включая неавторизированных пользователей

Слайд 21 Создание теста меню создания теста

Слайд 22: Тестирование и результаты

Проведено тестирование по **5 направлениям**:

- Модульное, интеграционное, функциональное, UI, безопасности.

Так же составлено **10 тестовых сценариев**:

- Регистрация, авторизация, создание теста, прохождение с таймером, комментарии, жалобы, заявки в друзья, мут, статистика.

Результат: все функциональные требования выполнены. Система стабильно работает во всех браузерах и на разных разрешениях.

Слайд 23: Заключение (результаты работы)

В результате выполнения дипломного проекта:

- Проведён полный анализ предметной области и аналогов.
- Спроектирована и реализована **гибридная платформа** (образование + развлечение).
- Разработана **система модерации** (репорты, мут, админ-панель).
- Реализована **детальная статистика** для авторов.

- Обеспечено **сохранение прогресса** .
- Проведено тестирование, подтвердившее работоспособность.